

插件系统

一个契约 · 40 个内置插件 · 沙箱化扩展

Ergalics Studio 把"一切可视化皆插件"作为第一性设计：宿主与插件之间只有一个契约，第三方扩展与内置插件走同一套接口与生命周期。本篇给出 Plugin 接口与 PluginApi 能力面的完整定义、40 个内置插件的分组清单、市场目录的两级加载策略，以及 .cspkg 第三方包的清单校验与 Worker 沙箱机制。

内置插件构成

30

核心/科学插件
启动自动加载

10

趣味与工具
按需手动加载

8 类

声明式参数
自动生成面板

2 级

沙箱枚举
isolated 与 trusted

目 录

一、宿主与插件的契约

1.1 Plugin 接口与 PluginApi 能力面

1.2 声明式参数面板

1.3 插件生命周期

二、40 个内置插件

2.1 核心/科学插件（自动加载，30 个）

2.2 趣味与工具插件（按需加载，10 个）

三、市场目录与两级加载

四、第三方包（.cspkg）与沙箱

五、文件路由

03

03

04

04

05

05

08

08

09

10

阅读提示：插件是产品全部可视化的载体——标准模式的拖放出图、流程模式可视化区块的渲染、积木与代码模式 studio.plot 的调用，最终都落到同一批插件渲染器上。理解本篇的契约与生命周期，是理解其余各篇的前提。

一 宿主与插件的契约

1.1 Plugin 接口与 PluginApi 能力面

每个插件实现统一的 Plugin 接口，宿主在正确的时机调用对应方法，插件不感知界面细节：

方法	作用
init 与 destroy	初始化与销毁，宿主负责 GPU 安全的资源回收
activate 与 deactivate	激活与去激活，驱动 2D/3D 视口切换与残留帧清理
render 与 updateParams	绘制与参数更新（右侧面板响应式表单）
getParams 与 compute	参数读取与计算
loadData	接收宿主分发的数据（文件路由与渲染桥接的入口）
renderToScene	可选能力声明，激活时获得宿主 Three.js 场景句柄

宿主向插件提供 PluginApi 句柄，能力面如下：

能力组	内容
本地化	插件文案按当前语言取值，语言切换时参数面板自动重建
状态上报	插件向状态栏上报运行状态与进度
性能上报	帧时间与真实 GPU 时间进入性能监控与告警
通知	按严重级别的横幅与提示
文件访问	项目数据文件解析（项目自有文件、内置示例与代码模式文件共享同一套逻辑）
参数读写	项目级参数的持久化存取
GPU 计算面	createBuffer、write、read、compileKernel、compilationInfo 与一次性 run（详见 05 篇）

1.2 声明式参数面板

插件在清单中声明参数表，宿主据此自动生成本地化的响应式参数面板，支持八类控件。插件作者不需要写任何面板代码——声明"我要一个范围滑杆，步长多少、默认多少"，右侧面板就会出现对应的表单项，并在语言切换时自动重建。

控件	用途示例
范围（滑杆）	引力常数、阻尼系数
下拉	场景预设、投影方式、调色板
数字	分箱数、步长
复选框	轨迹线、网格显示
文本	列名、标签
文件	附加数据选择
按钮	重新播种、导出
开关	运行/暂停之外的布尔状态

1.3 插件生命周期

插件生命周期由插件运行时统一编排，从注册到销毁共六个阶段：



图 1 插件生命周期：注册、加载、激活、渲染循环、去激活、销毁

去激活与销毁是两个不同的阶段：切换插件时旧插件只去激活，资源保留以便快速切回；只有项目关闭或插件卸载时才真正销毁。GPU 资源（缓冲区、管线）的回收由宿主统一执行，插件无需也无力处理 WebGL 或 WebGPU 对象的释放细节。

40 个内置插件

2.1 核心/科学插件（自动加载，30 个）

数据分析类（18 个）

插件	数据格式	能力
散点图 Scatter	.dat、.csv、.xyz	2D 散点，颜色通道
时间序列 Time Series	.csv	2D 折线
直方图 Histogram	.dat	分箱与对数刻度，GPU 加速
箱线图 Box Plot	.csv	四分位、须、离群点
小提琴图 Violin Plot	.csv	核密度估计加箱线叠加
误差带 Error Band	.csv	阴影置信带
平行坐标 Parallel Coordinates	.csv	多变量，分类别着色
矩形树图 Treemap	.csv	层级矩形布局
QQ 图	.csv、.dat	正态分位比较加参考线
柱状图 Bar Chart	.csv	分组柱状，方向与调色板可调
气泡图 Bubble Chart	.csv	气泡大小与颜色双通道
雷达图 Polar/Radar	.csv	多系列雷达
网络图 Network Graph	.csv	力导向布局，按度数缩放节点
桑基图 Sankey	.csv	比例流带
热力图 Heatmap	.json 网格	viridis 渐变，GPU 加速
等值线 Contour	.json 网格	色彩渐变加等值线
点云 Point Cloud	.xyz	2D 投影，GPU 加速
图像查看器 Image Viewer	.png	base64 资源展示

仿真与三维类 (9 个)

插件	数据格式	能力
三维点云 Point Cloud 3D	.xyz、.dat	Three.js 场景，高度渐变
N-Body 引力	.json (天体)	三维点渲染，WGSL 全对引力内核
格子 Boltzmann 流体	.json (障碍掩膜)	D2Q9 通道流，WGSL 碰撞与迁移双内核，卡门涡街
波动方程	.json (场网格)	有限差分，WGSL leapfrog 内核，脉冲、双源干涉与双缝场景
双摆	.json (初始条件)	RK4 积分加混沌幽灵摆（初值差 0.001 弧度），HUD 实时读出发散角
蛋白质相互作用	.json (网络)	力导向布局加连通分量指标
粒子 Particles	.dat	2D 模拟，WGSL 积分器，真实 GPU 时间上报
GeoJSON 地图	.geojson、.json	离线矢量地图，分级设色，三种投影
AI 训练器	.csv、.json (MNIST)	四类模型，实时损失曲线，TF.js 懒加载

交互式物理实验室 (3 个，产品旗舰演示)

插件	演示内容
电磁场	可拖动电荷在库仑力与均匀磁场洛伦兹力共同作用下运动，回旋加速器示例展示螺线轨迹；画布点击放置电荷也是合法的数据来源
光学实验	薄凸/凹透镜、三棱镜（斯涅尔折射加色散）、光屏成像，元件可在画布上拖动
结构力学	铰接桁架实时承重，杆件按轴力着色（橙为拉、青为压）并显示利用率，超载断裂直至垮塌

所有仿真类插件严格数据驱动：初始为空，绝不伪造默认场景；画布给出明确的空态提示，运行按钮带数据守卫，空数据启动会收到提示而非静默空跑；"重置"只重放已加载的数据，回归作者基准构型。

2.1 核心/科学插件 (交互实验室示例)

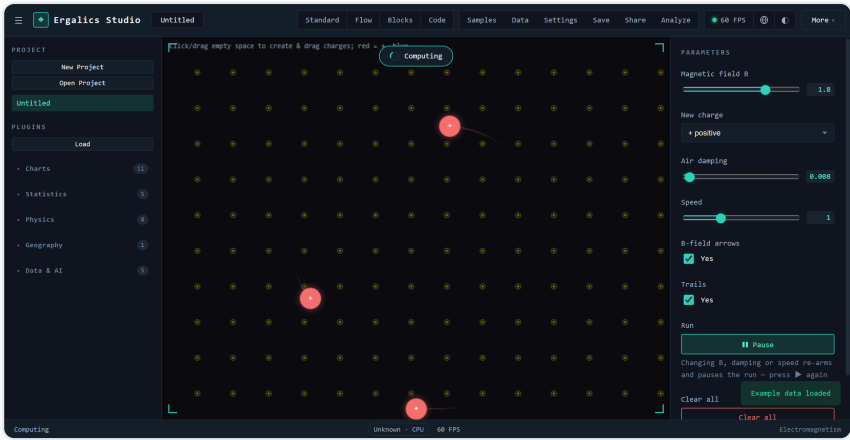


图 2 电磁场实验室：电荷在库仑力与洛伦兹力共同作用下回旋，轨迹线开启

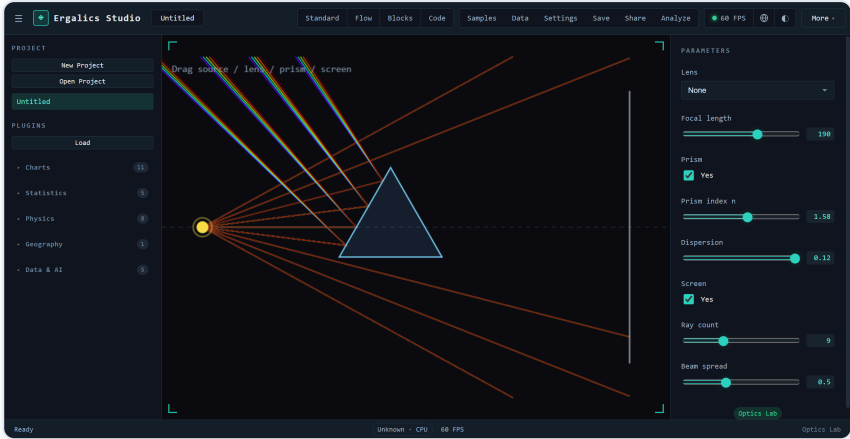


图 3 光学实验：白光经三棱镜折射色散，光屏呈现成像



图 4 结构力学：桁架杆件按轴力着色，橙为拉、青为压，超载断裂

2.2 趣味与工具插件（按需加载，10 个）

插件	类型	描述
Mandelbrot	分形	Mandelbrot 与 Julia 集浏览器，带调色板与缩放
螺旋线 Spirograph	艺术	次摆线曲线艺术
利萨茹曲线 Lissajous	艺术	动画曲线
生命游戏 Game of Life	玩具	经典元胞自动机，播放、暂停、重播种
谐振记录仪 Harmonograph	艺术	衰减正弦叠加曲线
调色板探索 Palette Explorer	工具	双停靠点渐变预览与色板
科赫雪花 Koch Snowflake	分形	递归线段分形
巴恩斯利蕨 Barnsley Fern	分形	迭代函数系统蕨叶
烟花 Fireworks	玩具	带引力与拖尾的粒子烟花
Truchet 瓦片	图案	随机四分之一圆弧瓦片

市场目录与两级加载

市场目录（src/plugins/marketplace.ts）把每个内置插件以精选标签、流行度与分类筛选（科学、趣味、工具）的形式呈现，社区“敬请期待”条目以占位符列出。加载策略分两级：

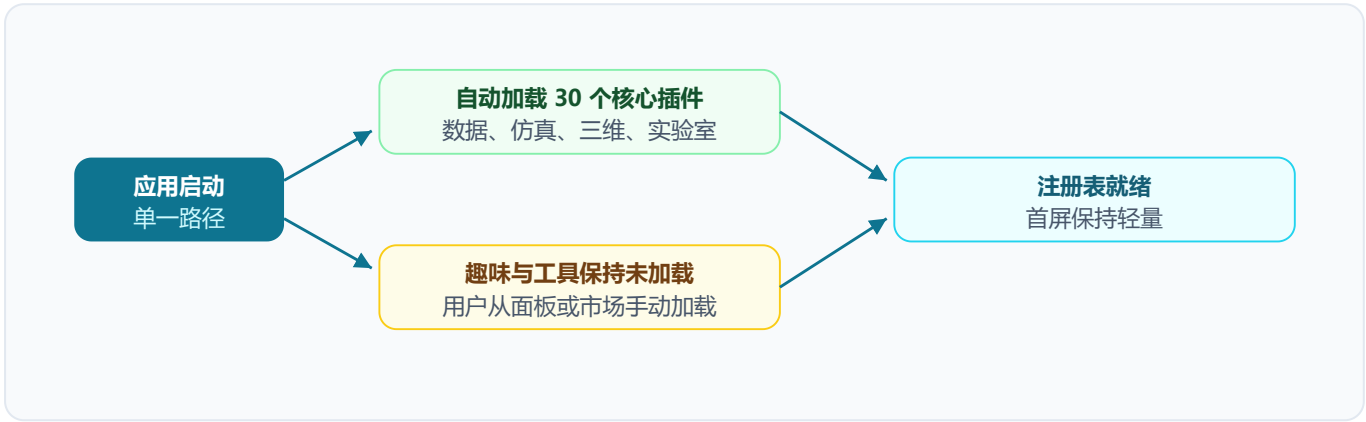


图 5 两级加载策略：核心自动加载，趣味手动加载

自动加载失败可重试：插件运行时把“初始化完成”作为状态机节点，失败后注册表不会进入就绪态，用户重试不会被误判为重复加载。

四 第三方包 (.cspkg) 与沙箱

.cspkg 包是包含 manifest.json、入口模块与资源的 ZIP 压缩包（flate 打包）。加载时校验清单：必填字段、插件 id 格式、入口路径穿越防护与沙箱枚举。清单声明 sandbox 字段，共有两级：

- **isolated (默认)**：入口代码运行在 Web Worker 内，拥有独立全局作用域，无法访问宿主页面的全局变量、DOM 与状态库；画布渲染通过转移的 OffscreenCanvas 完成，宿主与 Worker 之间只走类型化 RPC 协议（src/core/sandbox.ts 与 src/core/plugin-worker.ts）。
- **trusted**：在宿主上下文中执行，拥有完整 DOM 访问权，仅建议用于自研包。

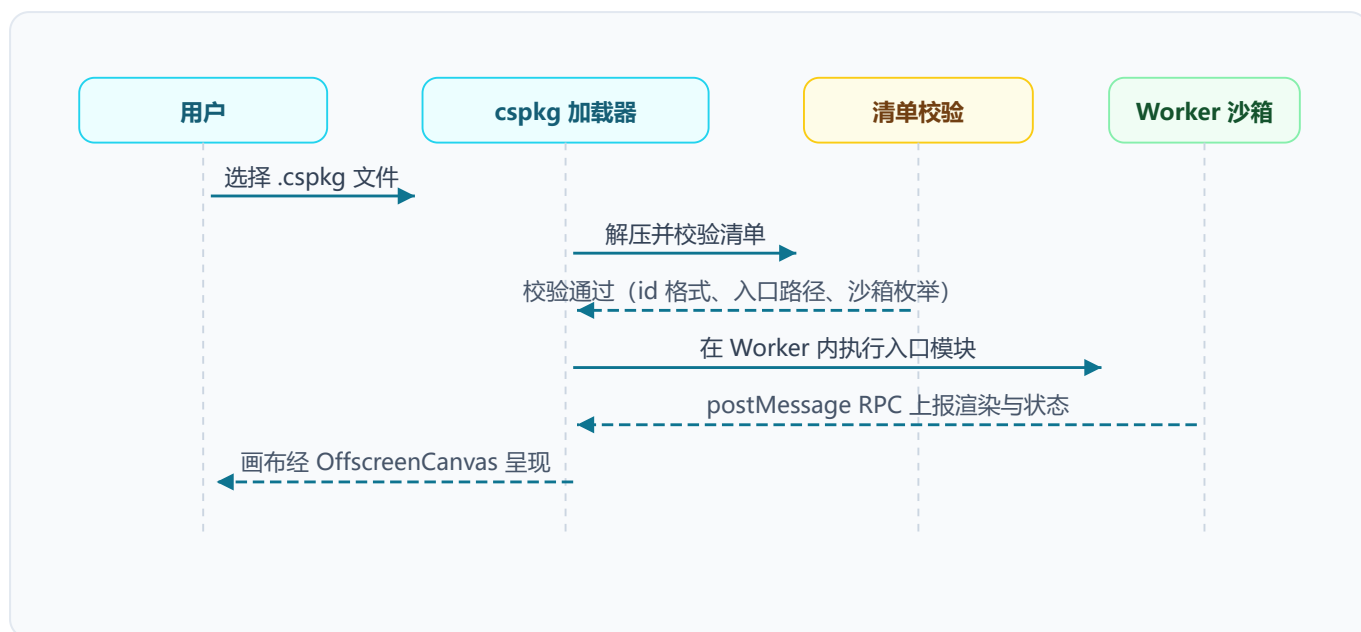


图 6 第三方插件的加载与通信流程

已知限制 (如实记录)：Worker 与页面共享同源的 IndexedDB；当 Worker 不可用时的遗留回退方案（new Function 加遮蔽全局变量）只是尽力而为的近似，并非安全边界，回退启用时界面会明确告警。包签名与第三方安装管线是市场方向的下一个里程碑。

五 文件路由

用户把任意文件拖入中央视口或插件列表时，宿主按魔数与扩展名（可选 WASM 辅助检测）识别格式并路由到匹配插件：

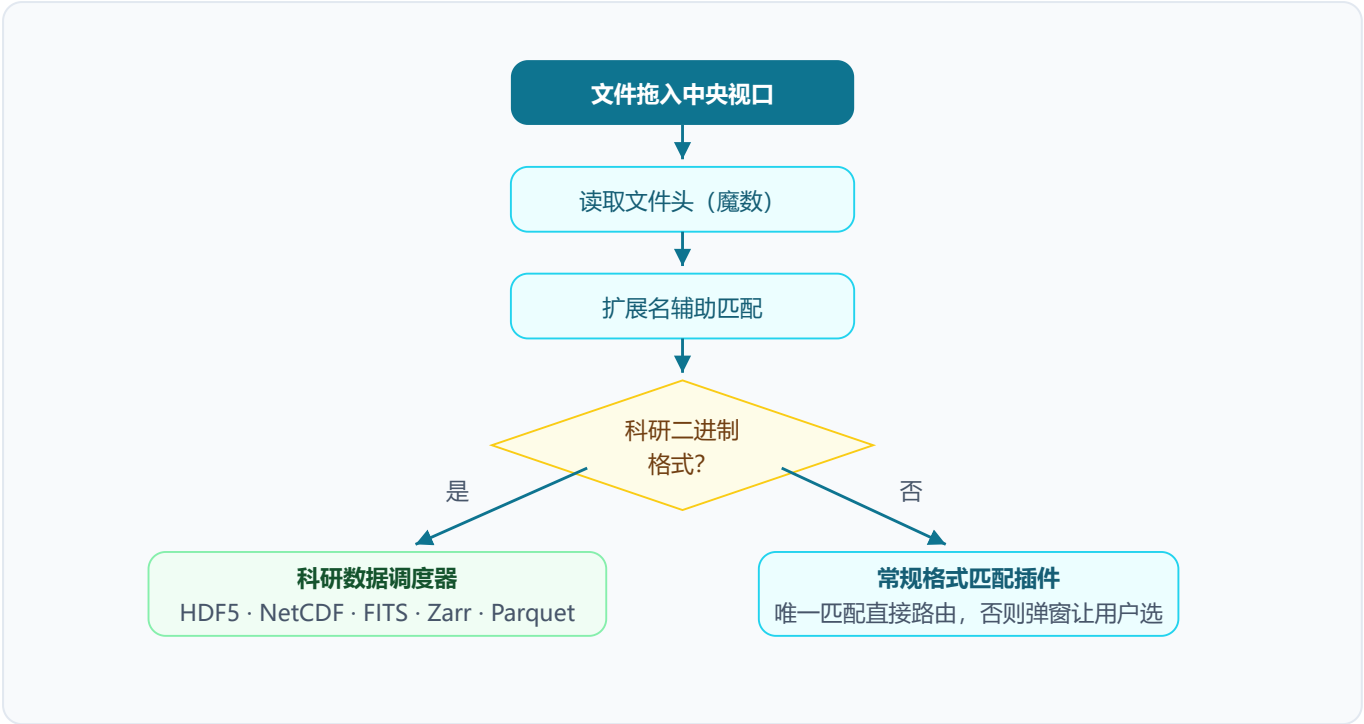


图 7 文件路由：魔数识别、科研调度与插件匹配

路由的末端是"示例对话框"：每个核心插件都附带示例数据集，在"示例"对话框中一键加载即可看到真实可视化；示例资产经 exampleAssets 与 examples 模块统一发现与加载。用户不需要先去找数据再学插件——先看效果、再换自己的数据，是产品设计上刻意保留的顺序。

科研二进制格式的解析细节（HDF5、NetCDF、FITS、Zarr、Parquet）在第六篇"科学计算子系统"中展开；GPU 计算面（createBuffer、compileKernel 等）在第五篇"GPU 计算与原生核心"中展开。